Calcul 27 — Formules : isoler une variable, application numérique

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 27 sur 30 · 20 minutes · 42 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 42

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $0{,}9 \times 2 =$ .....

2. $0{,}5 \times 68 =$ .....

3. $5 \div \dfrac{1}{3} =$ .....

4. $0{,}25 \times 64 =$ .....

5. $\dfrac{2}{3} \div \dfrac{1}{2} =$ .....

6. $\dfrac{3}{5} \div 6 =$ .....

7. $2{,}5 \times 0{,}4 =$ .....

8. $\dfrac{1}{2} \div \dfrac{1}{5} =$ .....

9. $0{,}25 \times 60 =$ .....

10. $\dfrac{1}{7} \div \dfrac{1}{2} =$ .....

11. $\dfrac{3}{7} \div \dfrac{5}{8} =$ .....

12. $1{,}7 \times 3 =$ .....

B — Isoler une variable

8 min · **.../ 12**

13. Dans $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$, exprime v $(v > 0)$: .....

14. Dans $P = 2(L + \ell)$, exprime ℓ : .....

15. Dans $C = 2\pi r$, exprime r : .....

16. Dans $y = ax + b$, exprime a $(x \neq 0)$: .....

17. Dans $c = \lambda f$, exprime f : .....

18. Dans $A = \pi r^2$, exprime r $(r > 0)$: .....

19. Dans $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$, exprime d : .....

20. Dans $S = \dfrac{(B + b)h}{2}$, exprime h : .....

21. Dans $Q = mL$, exprime L : .....

22. Dans $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$, exprime m : .....

23. Dans $\dfrac{x}{4} - 1 = y$, exprime x : .....

24. Dans $\rho = \dfrac{m}{V}$, exprime V : .....

C — Applications numériques

6 min · **.../ 10**

25. $V = \dfrac{1}{3}Bh$ avec $B = 12$ cm^2 et $h = 5$ cm : cm^3

26. $T = \dfrac{1}{f}$ avec $f = 25$ Hz : ..... s

27. $A = \pi r^2$ avec $r = 5$ cm (valeur exacte) : cm^2

28. $y = 2x - 3$ pour $x = -3$: .....

29. $\rho = \dfrac{m}{V}$ avec $m = 300$ g et $V = 250$ mL : g/mL

30. $v = \dfrac{d}{t}$ avec $d = 120$ km et $t = 1{,}5$ h : km/h

31. $A = \pi r^2$ avec $r = 3$ cm (valeur exacte) : cm^2

32. $y = 4x - 2$ pour $x = 2$: .....

33. $y = 4x - 3$ pour $x = -1$: .....

34. $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$ avec $m = 10$ kg et $v = 2$ m/s : J

D — Révisions

3 min · **.../ 8**

35. 2 m/s = ... km/h

36. 75 min = ... h

37. En écriture scientifique : $\dfrac{5\times10^{-2}}{4\times10^{-3}}$ = ...

38. 150 min = ... h

39. 5 m/s = ... km/h

40. En écriture scientifique : $\dfrac{1{,}5\times10^{-3}}{3\times10^{4}}$ = ...

41. 150 s = ... min

42. 90 km/h = ... m/s

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **... / 30**

43. $V=\dfrac{1}{3}Bh$ avec $B=30$ cm^2 et $h=2$ cm : cm^3

44. Dans $E_c=\dfrac{1}{2}mv^2$, exprime v ($v>0$) : .....

45. $A=\pi r^2$ avec $r=2$ cm (valeur exacte) : cm^2

46. $\rho=\dfrac{m}{V}$ avec $m=500$ g et $V=400$ mL : g/mL

47. $y=-3x+2$ pour $x=2$: .....

48. $y=5x+2$ pour $x=-3$: .....

49. $T=\dfrac{1}{f}$ avec $f=50$ Hz : ..... s

50. $v=\dfrac{d}{t}$ avec $d=270$ km et $t=3$ h : ..... km/h

51. $v=\dfrac{d}{t}$ avec $d=150$ km et $t=2{,}5$ h : km/h

52. Dans $p=\dfrac{F}{S}$, exprime S : .....

53. Dans $v=\dfrac{d}{t}$, exprime t : .....

54. Dans $E=mc^2$, exprime m : .....

55. Dans $v=\dfrac{d}{t}$, exprime d : .....

56. $y=-2x+4$ pour $x=-1$: .....

57. Dans $P=UI$, exprime U : .....

58. Dans $U=RI$, exprime R : .....

59. Dans $v=\dfrac{d}{t}$, exprime t : .....

60. $V=\dfrac{1}{3}Bh$ avec $B=15$ cm^2 et $h=6$ cm : cm^3

61. Dans $U=RI$, exprime I : .....

62. Dans $T=\dfrac{1}{f}$, exprime f : .....

63. Dans $y=5-2x$, exprime x : .....

64. $E_c=\dfrac{1}{2}mv^2$ avec $m=8$ kg et $v=1$ m/s : J

65. $v=\dfrac{d}{t}$ avec $d=200$ km et $t=4$ h : ..... km/h

66. Dans $P=mg$, exprime m : .....

67. Dans $C=2\pi r$, exprime r : .....

68. Dans $V=\dfrac{1}{3}Bh$, exprime h : .....

69. $U=RI$ avec $R=220\ \Omega$ et $I=0{,}1$ A : V

70. $P=mg$ avec $m=1{,}2$ kg et $g=10$ N/kg : N

71. $U=RI$ avec $R=20\ \Omega$ et $I=0{,}5$ A : V

72. Dans $y=3x+2$, exprime x : .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Dans $E_c=\dfrac{1}{2}mv^2$, exprime v ($v>0$) : .....

D2. Dans $P=mg$, exprime m : .....